

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TULA-TEPEJI

BASE DE DATOS

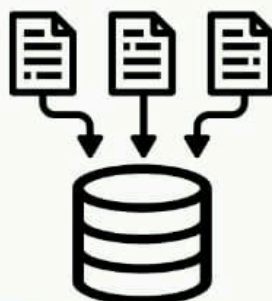
ANALISIS DE CASOS

CASO 5

JOSE LUIS HERRERA GALLARDO

- **ANGEL DE JESUS MONDRAGON CERON**
- **SILVERIO VILLEDA BARRADAS**
- **ALONDRA DENIS GAYTAN**

3 DSM G2



1. Introducción

El presente reporte corresponde al análisis del Caso 5: Sistema de Control de Reportes de Mantenimiento Escolar, asignado como actividad de evaluación de la Unidad I de la asignatura Base de Datos. El objetivo de esta actividad es identificar los componentes fundamentales que permitirían diseñar una base de datos para resolver una problemática real dentro de una institución educativa.

Actualmente, el área de mantenimiento de la institución gestiona los reportes de fallas de manera verbal o mediante mensajes informales, lo que provoca que muchos problemas no sean atendidos a tiempo, no exista trazabilidad del proceso y sea difícil medir la eficiencia del servicio. Una base de datos estructurada permitiría registrar, asignar y dar seguimiento a cada reporte de forma centralizada, mejorando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones del área responsable.

2. Descripción del Problema

El área de mantenimiento de la institución educativa recibe reportes de fallas en distintos espacios físicos: aulas, laboratorios, oficinas y áreas comunes. Sin embargo, la forma en que se gestionan actualmente estos reportes presenta serias deficiencias:

- Los reportes se realizan de manera verbal o a través de mensajes no estructurados (WhatsApp, recados, llamadas), sin un formato estandarizado.
- No existe un registro centralizado, por lo que algunos reportes se pierden o se duplican. • Es imposible consultar el historial de fallas de un área específica.
- No se puede medir el tiempo de atención ni la eficiencia de los trabajadores asignados. • El responsable de mantenimiento no cuenta con información suficiente para priorizar las intervenciones ni para planificar compras de materiales.

Estas situaciones generan retrasos, insatisfacción del personal académico y administrativo, y potencialmente daños mayores derivados de fallas no atendidas a tiempo. La implementación de una base de datos resolvería estos problemas al centralizar la información, establecer flujos de trabajo claros y generar reportes de gestión.

3. Necesidades de Información

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario almacenar la siguiente información:

Categoría	Datos requeridos
Reporte de falla	Folio, descripción del problema, fecha de reporte, prioridad, estado (pendiente / en proceso / atendido / cancelado), observaciones finales
Área afectada	Nombre del área, tipo (aula, laboratorio, oficina, área común), edificio o ubicación

Persona que reporta	Nombre, rol (docente, alumno, administrativo), contacto
Trabajador asignado	Nombre, especialidad, disponibilidad
Materiales utilizados	Nombre del material, cantidad usada, fecha de uso
Atención	Fecha de asignación, fecha de inicio, fecha de cierre, observaciones

4. Usuarios del Sistema

Los siguientes actores interactuarían con la base de datos, cada uno con distintos permisos y funciones:

Usuario	Rol	Acciones principales
Personal docente / administrativo	Reportante	Registrar nuevos reportes de falla, consultar el estado de sus reportes.
Responsable de mantenimiento	Administrador	Ver todos los reportes, asignar trabajadores, cambiar estados, consultar reportes e indicadores.
Trabajador de mantenimiento	Operativo	Consultar los reportes asignados, registrar avances, materiales y fecha de cierre.
Dirección institucional	Consultor	Ver indicadores de desempeño, áreas más afectadas y tiempos de atención.

5. Procesos Principales

El sistema deberá soportar los siguientes procesos:

1. Registro de reporte: cualquier usuario autorizado captura la falla indicando el área, descripción y prioridad.
2. Asignación: el responsable revisa los reportes pendientes y asigna al trabajador disponible con la especialidad adecuada.
3. Atención: el trabajador registra el inicio de la intervención, los materiales utilizados y las observaciones de campo.
4. Cierre de reporte: al finalizar el trabajo, se registra la fecha de cierre y se cambia el estado a 'atendido'.
5. Cancelación: si el problema desaparece o no procede, el responsable cancela el reporte con una justificación.

6. Consulta de estados: cualquier usuario puede verificar el estado actual de los reportes. 7. Generación de reportes y estadísticas: el sistema produce resúmenes para apoyar la gestión.

6. Entidades o Tablas Propuestas

A partir del análisis del caso se identifican las siguientes entidades principales:

6.1 Tabla: AREA

Atributo	Tipo	Descripción
id_area (PK)	INT	Identificador único del área
nombre_area	VARCHAR	Nombre descriptivo (ej. Laboratorio de Cómputo 1)
tipo_area	VARCHAR	Clasificación: aula, laboratorio, oficina, área común
ubicacion	VARCHAR	Edificio o bloque donde se encuentra

6.2 Tabla: USUARIO

Atributo	Tipo	Descripción
id_usuario (PK)	INT	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR	Nombre completo
rol	VARCHAR	Docente, administrativo, alumno
correo	VARCHAR	Contacto electrónico
telefono	VARCHAR	Número de contacto

6.3 Tabla: TRABAJADOR

Atributo	Tipo	Descripción
id_trabajador (PK)	INT	Identificador único del trabajador
nombre	VARCHAR	Nombre completo
especialidad	VARCHAR	Electricidad, plomería, carpintería, etc.
disponible	BOOLEAN	Indica si está disponible para asignación

6.4 Tabla: REPORTE

Atributo	Tipo	Descripción
id_reporte (PK)	INT	Folio del reporte

id_area (FK)	INT	Área donde ocurre la falla
id_usuario (FK)	INT	Persona que genera el reporte
descripcion	TEXT	Detalle del problema reportado
fecha_reporte	DATE	Fecha en que se registra la falla
prioridad	VARCHAR	Alta, media o baja
estado	VARCHAR	Pendiente, en proceso, atendido, cancelado
observaciones_finales	TEXT	Notas al cerrar el reporte

6.5 Tabla: ASIGNACION

Atributo	Tipo	Descripción
id_asignacion (PK)	INT	Identificador de la asignación
id_reporte (FK)	INT	Reporte al que corresponde
id_trabajador (FK)	INT	Trabajador responsable
fecha_asignacion	DATE	Cuándo fue asignado
fecha_inicio	DATE	Inicio de la intervención
fecha_cierre	DATE	Fecha en que se resolvió

6.6 Tabla: MATERIAL_UTILIZADO

Atributo	Tipo	Descripción
id_material (PK)	INT	Identificador del registro
id_asignacion (FK)	INT	Asignación en la que se usó
nombre_material	VARCHAR	Nombre del material (ej. foco LED 15W)

cantidad	INT	Unidades utilizadas
----------	-----	---------------------

7. Relaciones entre los Datos

Las entidades identificadas se relacionan de la siguiente manera:

Relación	Tipo	Descripción
----------	------	-------------

USUARIO — REPORTE	1 : N	Un usuario puede generar muchos reportes; cada reporte pertenece a un solo usuario.
AREA — REPORTE	1 : N	Un área puede tener muchos reportes; cada reporte corresponde a una sola área.
REPORTE — ASIGNACION	1 : 1 (o 1:N)	Un reporte puede tener una asignación activa (y reasignaciones históricas si se registran).
TRABAJADOR — ASIGNACION	1 : N	Un trabajador puede ser asignado a múltiples reportes a lo largo del tiempo.
ASIGNACION — MATERIAL_UTILIZADO	1 : N	Una asignación puede registrar varios materiales utilizados.

8. Consultas o Reportes Útiles

El sistema debería ser capaz de generar al menos las siguientes consultas o reportes:

8. Reportes pendientes: lista de todos los reportes con estado 'pendiente', ordenados por prioridad y fecha de reporte, para que el responsable identifique qué debe atenderse primero.
9. Reportes en proceso: muestra qué fallas están siendo atendidas en este momento y qué trabajador está asignado a cada una.
10. Áreas con más fallas: ranking de las áreas con mayor número de reportes en un periodo determinado, útil para detectar problemas estructurales recurrentes.
11. Tiempo promedio de atención por trabajador: calcula cuántos días tarda en promedio cada trabajador desde la asignación hasta el cierre, para medir desempeño.
12. Fallas más comunes: agrupación de reportes por tipo de problema descrito, para identificar patrones y anticipar mantenimientos preventivos.
13. Historial de reportes por área: permite consultar todas las intervenciones realizadas en un área específica con fechas, trabajadores y materiales usados.
14. Reportes cancelados: lista de reportes cancelados con su justificación, útil para auditorías y

control interno.

9. Conclusión

El análisis del Caso 5 deja en evidencia que la gestión informal de reportes de mantenimiento genera pérdidas de información, retrasos en la atención y ausencia de indicadores de desempeño. La propuesta de una base de datos estructurada, con las seis entidades identificadas y sus relaciones, permitiría centralizar toda la información del proceso: desde que se detecta una falla hasta su resolución.

Este ejercicio de análisis previo al diseño es fundamental porque evita errores costosos en etapas posteriores del desarrollo. Antes de construir tablas o escribir consultas SQL, es necesario comprender a fondo el problema, identificar a los actores involucrados y definir los datos que realmente necesitan almacenarse. Una base de datos bien analizada desde el inicio es la diferencia entre un sistema que realmente apoya la toma de decisiones y uno que simplemente digitaliza el caos.

En conclusión, la implementación de este sistema no solo mejoraría la capacidad de respuesta del área de mantenimiento, sino que también aportaría transparencia, trazabilidad y datos concretos para que la dirección institucional tome decisiones basadas en información real.